EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.10

Como a água sobe 100 metros num eucalipto sem nenhuma bomba?

transporte no xilema · transpiração como motor · teoria da coesão-tensão · potencial hídrico · osmose e pressão de raiz · o floema e o caminho de volta

> *Existe um limite físico brutal e conhecido:* ***uma bomba de sucção perfeita não consegue puxar água acima de 10,3 metros****. Acima disso, a coluna se rompe. É física, não engenharia ruim.*
>
> *Só que aí existe uma sequoia de* ***115 metros*** *com folhas úmidas no topo. Onze vezes o limite teórico. Sem coração, sem músculo, sem pistão, sem gastar um único ATP no transporte.*
>
> *A planta não* ***empurra*** *a água de baixo.*
> ***Ela deixa a água evaporar no topo — e a coluna inteira é arrastada atrás.***
>
> *A árvore mais alta do mundo é movida por* ***evaporação*** *e por uma propriedade que você já viu num copo de água: a teimosia das moléculas em não se largarem.*

Aula 9.10 — A árvore não bombeia: ela é sugada pelo próprio céu

A ÂNCORA

Três fatos. Coloque-os um do lado do outro e sinta o desconforto.

OS TRÊS FATOS QUE NÃO DEVERIAM COEXISTIR

FATO 1 — o limite da física. Um canudo funciona porque você reduz a pressão em cima e a **pressão atmosférica** empurra o líquido para dentro. Só que a atmosfera tem força finita: cerca de **1 atm**, o equivalente a uma coluna de **10,3 metros de água**. Mesmo com a bomba de vácuo perfeita, canudo de 11 metros **não funciona**. A água não sobe, ela **ferve** — vira vapor e a coluna arrebenta.

FATO 2 — a árvore. A **Hyperion**, uma sequoia da Califórnia, tem cerca de **115 metros**. As folhas no topo estão hidratadas, turgidas, fotossintetizando. A água que está lá chegou vinda da raiz.

> **FATO 3 — o consumo.** Nada nesse trajeto gasta **ATP**. Não existe músculo no tronco. Não existe válvula. Não existe coração vegetal. Corte um eucalipto de 60 metros ao meio: você acha **tubos ocos feitos de células mortas**.

Agora o experimento que você provavelmente já fez sem perceber. Você esqueceu de regar a planta em cima da mesa. Ao voltar, ela está **murcha** — pendurada, mole. Você rega. Em duas ou três horas, sem que ninguém a tenha inflado, ela está **de pé outra vez**, rígida, com as folhas abertas.

E o segundo: você deixou um buquê de flores num vaso com água. Após dois dias, **o nível da água baixou** visivelmente. Ninguém bebeu. As flores estão **cortadas** — não têm raiz nenhuma. E ainda assim a água subiu pela haste e desapareceu.

Uma flor cortada — sem raiz, sem célula viva ativa no caule — continua puxando água para cima.

Se o motor estivesse embaixo, na raiz, isso seria impossível.
Logo: o motor está em cima. E ele é o ar seco.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a raiz bombeia a água para cima"

Essa é a intuição de 100% das pessoas, e ela vem de você ter um **coração**. Seu sistema é **pressurizado positivamente** — o ventrículo esquerdo empurra sangue a cerca de 120 mmHg, e tudo flui porque **algo apertou atrás**.

A planta faz o **oposto exato**. A coluna de água dentro do xilema de um eucalipto ao meio-dia está sob **pressão negativa** — está sendo **estirada**, esticada como um elástico. Se você perfurar um tronco com uma agulha, **não jorra água**: entra ar. É a assinatura inequívoca de tensão, não de pressão.

> **A RAIZ TEM, SIM, UMA BOMBA — E ELA É IRRELEVANTE PARA O EUCALIPTO**
>
> Existe uma **pressão de raiz** (pressão radicular): por **transporte ativo** (2.5), a raiz acumula sais no seu interior, isso baixa o potencial hídrico e a **água entra por osmose** (2.4), gerando uma pressão positiva que empurra a seiva para cima. Isso é **real** e é o que produz a **gutação** (9.7) — aquelas gotas nas pontas das folhas de manhã, quando o ar está saturado e a transpiração não dá conta.
>
> **Mas:** a pressão de raiz raramente passa de **1 a 2 atm** — o que empurraria água uns **10 a 20 metros**, na melhor hipótese. É suficiente para uma muda de feijão. É **ridiculamente insuficiente** para uma sequoia. E, decisivo: sua flor cortada **não tem raiz** e transporta água mesmo assim.
>
> **Veredito:** pressão de raiz é **empurrão auxiliar**, importante em plantas pequenas e em condições de alta umidade. O motor principal está **na folha**.

Erro nº 2: "é capilaridade, como o papel-toalha"

Capilaridade existe: água sobe em tubo fino por **adesão** às paredes. Só que o cálculo mata a hipótese. Num vaso de xilema típico, de umas poucas dezenas de micrômetros de diâmetro, a capilaridade pura ergue água na casa de **centímetros a poucos metros**. Para 100 metros por capilaridade, o tubo teria de ser **tão fino** que a resistência ao fluxo tornaria a vazão praticamente nula.

Capilaridade é **coadjuvante**. Ela ajuda a manter a coluna aderida à parede. Não é o motor.

Erro nº 3: "a planta bebe água porque tem sede"

Aqui está o ponto mais desconfortável e mais elegante da aula. A planta **não quer** a água que sobe. Ela precisa de água para:

- a fotossíntese, como **doadora de elétrons** na fotólise (3.5);
- manter o **turgor** das células, que é o esqueleto hidráulico da planta herbácea (2.4);
- transportar sais minerais absorvidos do solo.

Some tudo isso: dá algo entre **1% e 5%** da água que a planta absorve. Os outros **95% ou mais** simplesmente **evaporam pelos estômatos e são perdidos**.

> *Um único pé de milho perde, ao longo de uma safra, algo como **200 litros** de água. Uma árvore grande num dia quente pode perder **centenas de litros**.*
>
> *Isso não é ineficiência. É o **preço do bilhete**: para deixar o CO_2 entrar, o estômato tem de abrir — e, aberto, ele deixa o vapor de água sair.*
>
> *A planta não bebe porque tem sede. **A planta transpira porque precisa comer, e transporta água como efeito colateral do buraco que abriu para respirar.** A transpiração deixou de ser um desperdício e virou o motor. É reciclagem evolutiva no seu melhor.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O encanamento: xilema é um tubo de células mortas

Você viu em 9.3 que a pteridófita inventou o vaso condutor e, com ele, altura. Agora abra o tubo.

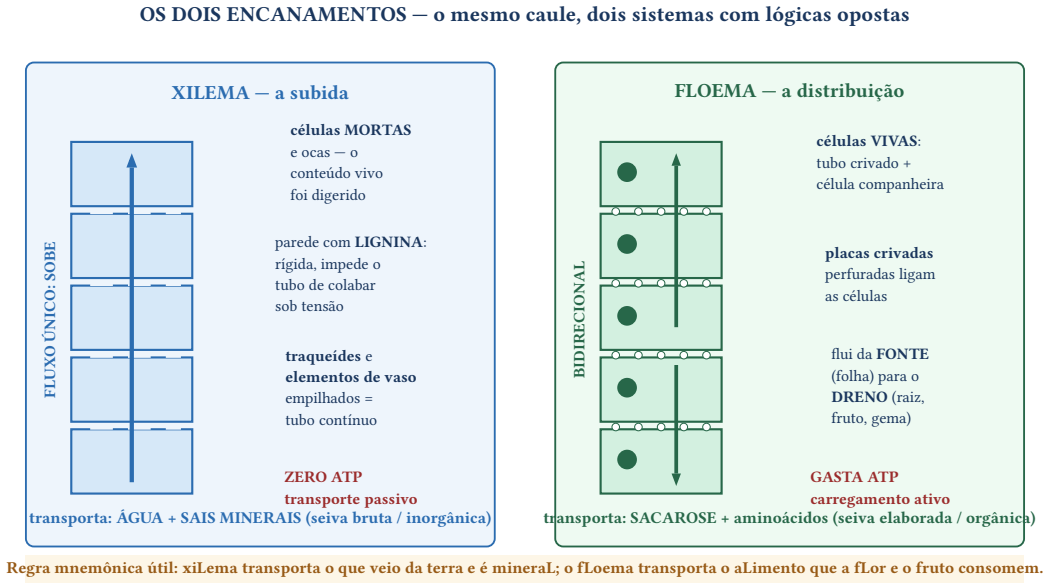


Fig. 1 — O detalhe que a banca ama: **o xilema é feito de células mortas**. Isso não é defeito — é **requisito de projeto**. Um tubo cheio de citoplasma, núcleo e organelas oferece resistência ao fluxo; esvaziar a célula transforma-a em cano liso. E a **lignina** na parede resolve o problema oposto ao seu: sua artéria precisa aguentar pressão de **dentro para fora**; o vaso do xilema precisa aguentar sucção de **fora para dentro**, sem amassar. Lignina é a parede anticolapso. Já o floema **tem** de ser vivo, porque ele **escolhe** para onde manda o açúcar — e escolher custa ATP.

Repare no que isso já resolve: se o tubo é morto e passivo, **a energia do transporte não pode vir da planta**. Ela tem de vir de fora. E vem: vem do **Sol**, que evapora a água na folha. A árvore mais alta do mundo é, literalmente, movida a energia solar em sua forma mais bruta — **calor de vaporização** (1.2).

2. A teoria da coesão-tensão — o mecanismo, em quatro atos

Esta é a resposta da aula, e ela tem **quatro** peças. Se faltar uma, o sistema não funciona.

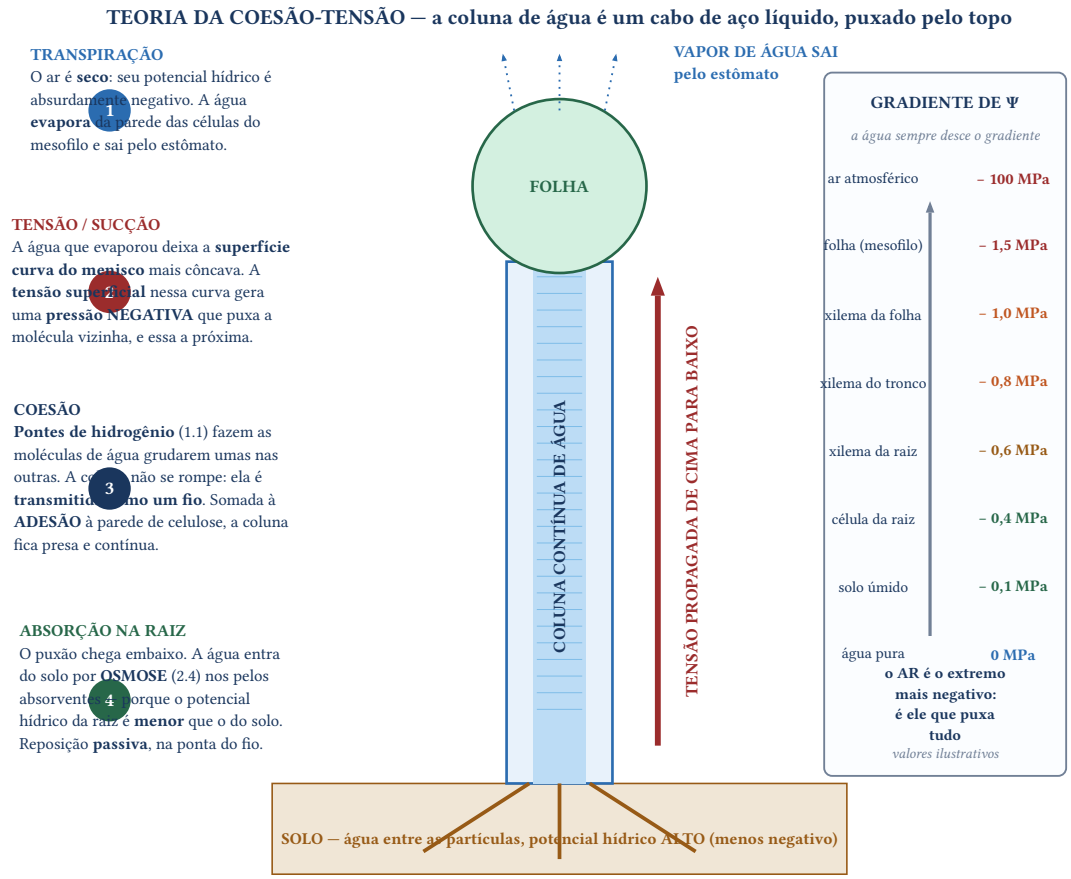


Fig. 2 — O sinal de menos é a chave de leitura, e a maioria dos alunos erra aqui: **potencial hídrico (Ψ) mais negativo = maior "sede"**, maior capacidade de puxar água. A água flui **sempre** do Ψ maior para o Ψ menor, ou seja, do solo (– 0,1) para o ar (– 100). A planta é apenas **o caminho** — um tubo úmido interposto entre um solo molhado e uma atmosfera desidratada. E é por isso que 10,3 m não é limite algum: aquele limite vale para **empurrão** pela atmosfera. Aqui não há empurrão; há um **fio de água sob tração**, e um fio pode ser tão longo quanto sua resistência à ruptura permitir — que na água, graças às pontes de hidrogênio, é comparável à de um fio de aço fino.

Agora traduza em uma frase que você possa escrever numa discursiva:

A água evapora na folha → isso cria tensão (pressão negativa) → a coesão entre moléculas de água transmite essa tensão como um fio contínuo até a raiz → a água entra na raiz por osmose para repor.

O motor é a folha. O combustível é o Sol. O cabo é a ponte de hidrogênio.

---

3. Por que só a água consegue isso

Volte a 1.1 e 1.2 e cobre a dívida. A performance desse sistema depende inteiramente de **três propriedades específicas da molécula de água**, e nenhuma é coincidência:

> **AS TRÊS PROPRIEDADES DA ÁGUA QUE SUSTENTAM UMA SEQUOIA**
>
> **COESÃO** — pontes de hidrogênio entre moléculas de água. É isso que faz a coluna se comportar como um **sólido sob tração** em vez de se partir. Sem coesão, a tensão na folha simplesmente arrancaria as moléculas de cima e a coluna se romperia no primeiro metro.

ADESÃO — pontes de hidrogênio entre a água e os grupos – OH da **celulose** da parede do vaso. A coluna fica **grudada na parede**, o que impede que o próprio peso a faça descer e reduz o risco de ruptura. Adesão + tubo fino = capilaridade, aqui como estabilizadora.

ALTO CALOR DE VAPORIZAÇÃO — evaporar água custa muita energia. Duas consequências: **(a)** a transpiração **resfria a folha**, impedindo que ela desnature suas enzimas ao sol do meio-dia (é o suor da planta — mesmíssima física de 1.2); **(b)** a evaporação é **lenta e sustentada**, o que dá um puxão constante em vez de um espasmo.

4. Quando o cabo arrebenta: cavitação e embolia

Um fio sob tração pode romper. E rompe.

CAVITAÇÃO — O ACIDENTE E O CONSERTO

Sob tensão extrema (seca severa, meio-dia intenso, congelamento), a coluna de água pode **cavitar**: forma-se uma **bolha de vapor** dentro do vaso. A bolha rompe a continuidade — e um vaso com bolha é um vaso **inútil**, porque bolha não transmite tração. Chama-se **embolia**, e é o mesmo termo da medicina por exatamente a mesma razão: um bloqueio gasoso num duto de fluido.

Como a planta se defende:
· **Redundância.** O xilema não é **um** tubo, são **milhares** em paralelo. Perder alguns não mata. · **Compartimentação.** As **pontoações** nas paredes laterais permitem que a água **desvie** para o vaso vizinho, contornando o trecho embolizado — e o formato dessas pontoações impede a bolha de passar adiante. · **Fechar o estômato.** Ao detectar déficit hídrico, o **ácido abscísico** fecha os estômatos, a transpiração cai, a tensão diminui e a cavitação é evitada. Esse é o assunto de 9.11 — e o motivo pelo qual a planta **escolhe murchar** em vez de morrer. · **Pressão de raiz noturna.** À noite, sem transpiração, a pressão positiva da raiz pode **reencher** vasos e dissolver bolhas.

E é aqui que está o limite real de altura das árvores: quanto mais alta, maior a tensão necessária no topo, maior o risco de cavitação — e menor a abertura estomática que a folha do topo pode se permitir. Por isso as folhas do topo de uma sequoia são **menores, mais grossas e menos produtivas** que as de baixo. A árvore não para de crescer por falta de material: **para de crescer porque a hidráulica satura**.

5. E o caminho de volta: o floema e a pressão positiva

Metade da aula é subida. A outra metade é **descida do açúcar** — e é o **inverso lógico** do xilema.

HIPÓTESE DO FLUXO DE MASSA (MÜNCH) — O FLOEMA EM TRÊS PASSOS

1. **CARREGAMENTO NA FONTE.** Na folha, a **sacarose** produzida pela fotossíntese é bombeada **ativamente** (com ATP) para dentro do tubo crivado. Concentração de soluto sobe → Ψ despenca.
2. **ENTRADA DE ÁGUA E PRESSÃO.** A água vem **do xilema ali ao lado**, por **osmose**, e gera **pressão hidrostática POSITIVA** — pressão de turgor. Nota o contraste: xilema = pressão **negativa**; floema = pressão **positiva**.
3. **DESCARREGAMENTO NO DRENO.** Na raiz, no fruto, na gema ou no tubérculo, a sacarose é **retirada** do tubo (consumida ou convertida em amido). O Ψ ali sobe, a água sai, a pressão cai — e o **gradiente de pressão** entre fonte e dreno empurra a seiva em massa.

Consequências que a prova cobra:
· O fluxo é **bidirecional** — sobe para o fruto no alto, desce para a raiz. Quem manda é a relação **fonte → dreno**, não a gravidade.

· O **pulgão** (afídeo) fura o floema e a seiva jorra **sozinha** na sua boca, sem esforço de sucção — prova direta da pressão positiva. Pesquisadores usam a peça bucal do pulgão para coletar seiva.
· **Anelamento (girdling):** se você remover um anel de casca em volta do tronco, retira o **floema** (que é externo) e preserva o **xilema** (interno). A árvore continua **subindo água** — as folhas não murcham imediatamente —, mas o açúcar não desce, a **raiz morre de fome** e a planta morre semanas ou meses depois. Isso é a demonstração experimental clássica de que os dois sistemas são independentes e de que o floema é externo.

6. O argumento evolutivo

Amarre com 9.1. Dos quatro problemas da terra firme, esta aula fecha o terceiro — **transportar água contra a gravidade** — e mostra que ele foi resolvido de um jeito quase escandaloso de barato:

A planta não inventou uma bomba. Ela terceirizou o bombeamento para a atmosfera.

A briófita (9.2) não tinha vaso e por isso tinha teto de centímetros. A pteridófita (9.3) ganhou xilema lignificado e explodiu em altura. A angiosperma refinou o cano com elementos de vaso mais largos e eficientes — e com isso pôde sustentar copas enormes.

Zero ATP no transporte é o que permite a uma árvore gastar sua energia em madeira, semente e defesa, e não em bombear. É a solução mais econômica da história da vida multicelular grande.

E o trade-off, no padrão que você já reconhece de 3.4 e 8.8: **todo sistema potente tem um modo de falha**. O preço desse encanamento gratuito é que ele depende de um **buraco aberto na folha**, e um buraco aberto é uma **hemorragia de água**. Por isso a próxima aula é obrigatória.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O MOTOR ESTÁ NA FOLHA, NÃO NA RAIZ.** A força que ergue a água é a **transpiração**. Prova cotidiana: flor cortada, sem raiz, transporta água.
2. **TEORIA DA COESÃO-TENSÃO (Dixon), em quatro passos:** transpiração → tensão/pressão negativa na folha → **coesão** (pontes de hidrogênio) transmite o puxão pela coluna contínua → **osmose** repõe a água na raiz.
3. **A coluna do xilema está sob PRESSÃO NEGATIVA (tração).** No floema, a pressão é **POSITIVA**. Trocar isso invalida a resposta.
4. **Potencial hídrico (Ψ):** a água flui do Ψ **maior** (menos negativo) para o Ψ **menor** (mais negativo). Gradiente: solo (~ − 0,1 MPa) → raiz → xilema → folha → **ar (~ − 100 MPa)**. O ar é o extremo que puxa tudo.
5. **XILEMA:** células **mortas**, ocas, com parede de **lignina** (anticolapso); fluxo **unidirecional, ascendente**; transporta **água + sais** (seiva bruta/mineral); **não gasta ATP**.
6. **FLOEMA:** células **vivas** (tubo crivado + célula companheira); fluxo **bidirecional** da **fonte** para o **dreno**; transporta **sacarose + aminoácidos** (seiva elaborada/orgânica); o **carregamento gasta ATP**.

7. **Três propriedades da água que viabilizam tudo: coesão** (água–água, mantém o fio íntegro), **adesão** (água–celulose, mantém o fio preso e permite capilaridade) e **alto calor de vaporização** (resfria a folha e sustenta o puxão).
8. **PRESSÃO DE RAIZ existe, mas é auxiliar:** gerada por **transporte ativo** de sais + osmose; chega a poucas atmosferas; é responsável pela **gutação** (perda de água **líquida** pelos bordos da folha em ar úmido, quando a transpiração não dá conta). **Não** explica 100 metros.
9. **Capilaridade e pressão atmosférica são insuficientes:** a atmosfera empurra no máximo **10,3 m** de coluna. O sistema vegetal não **empurra** — ele **traciona**, e por isso ultrapassa esse limite.
10. **CAVITAÇÃO / EMBOLIA:** bolha de vapor rompe a coluna sob tensão excessiva. Defesas: milhares de vasos em **paralelo**, desvio pelas **pontoações**, **fechamento estomático** via **ácido abscísico**, e reenchimento noturno por pressão de raiz. É o **limite hidráulico** que define a altura máxima de uma árvore.
11. **95% ou mais da água absorvida é PERDIDA por transpiração.** Não é desperdício: é o custo inevitável de manter o estômato aberto para o CO_2.
12. **ANELAMENTO (remoção de um anel de casca):** elimina o **floema** (externo), preserva o **xilema** (interno). A água continua subindo; o açúcar não desce; a **raiz** morre por falta de matéria orgânica. É o experimento clássico que separa os dois sistemas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Enuncie a **teoria da coesão-tensão** nas suas quatro etapas, identificando onde está o motor do sistema.
2. Diferencie **xilema** e **floema** quanto a: vitalidade celular, seiva transportada, sentido do fluxo e gasto de ATP.
3. Defina **potencial hídrico** e ordene, do maior para o menor, os seguintes compartimentos: **ar atmosférico, folha, solo úmido, xilema do tronco**.
4. Cite as **duas propriedades da água** diretamente responsáveis pela integridade da coluna no xilema e identifique o tipo de interação química que as origina.
5. Explique o que é **cavitação**, sob qual condição ela ocorre e cite dois mecanismos de defesa da planta.
6. Diferencie **transpiração** de **gutação**, indicando o estado físico da água eliminada e a força responsável por cada uma.
7. Um pesquisador remove um anel completo de casca do tronco de uma árvore. Indique qual tecido foi removido e qual a consequência fisiológica imediata e tardia.

GABARITO OQPS

1. **(1)** A **transpiração** na folha faz a água evaporar da parede das células do mesofilo e sair pelos estômatos. **(2)** A saída de água aumenta a curvatura dos meniscos e gera **tensão** — pressão hidrostática **negativa** — no xilema da folha. **(3)** A **coesão** entre as moléculas de água (pontes de hidrogênio), somada à **adesão** às paredes de celulose, mantém a coluna **contínua**, de modo que a tensão é transmitida da folha até a raiz como a tração num fio. **(4)** Na raiz, a água é absorvida do solo por **osmose**, repondo passivamente a coluna.
O motor está na folha (e a energia é solar, na forma de calor de vaporização); a raiz não bombeia — apenas repõe.

2.

Critério	XILEMA	FLOEMA
Células	**Mortas**, ocas, com lignina	**Vivas** (tubo crivado + companheira)
Seiva	**Bruta / mineral**: água + sais	**Elaborada / orgânica**: sacarose + aminoácidos
Sentido	**Unidirecional**, ascendente	**Bidirecional**, da fonte ao dreno
ATP	**Não gasta** (transporte passivo)	**Gasta** no carregamento
Pressão	**Negativa** (tensão)	**Positiva** (turgor)

3. **Potencial hídrico (Ψ)** é a medida da energia livre da água num compartimento, ou seja, sua tendência a se deslocar; adota-se a água pura como referência (Ψ = 0), de modo que soluções e tecidos apresentam valores **negativos**. A água move-se **espontaneamente do Ψ maior para o Ψ menor**.
Ordem **decrescente**: **solo úmido** (~ − 0,1 MPa) > **xilema do tronco** (~ − 0,8 MPa) > **folha** (~ − 1,5 MPa) > **ar atmosférico** (~ − 100 MPa). É justamente essa sequência que define o sentido do fluxo: solo ⟶ planta ⟶ atmosfera.

4. **COESÃO** (atração água–água), que impede a ruptura da coluna sob tração, e **ADESÃO** (atração água–parede de celulose do vaso), que mantém a coluna aderida ao tubo e possibilita a capilaridade. Ambas resultam de **pontes de hidrogênio**, decorrentes da **polaridade** da molécula de água. Complementarmente, o **alto calor de vaporização** garante evaporação sustentada e resfriamento da folha.

5. **Cavitação** é a formação de uma **bolha de vapor/gás** no interior de um vaso do xilema, rompendo a continuidade da coluna de água; o vaso obstruído (**embolizado**) perde a capacidade de transmitir tração e sai de operação. Ocorre sob **tensão excessiva**: seca acentuada, transpiração muito intensa ou congelamento.
Defesas (duas quaisquer): redundância de **milhares de vasos em paralelo**; desvio do fluxo para vasos vizinhos pelas **pontoações**; **fechamento estomático** mediado por **ácido abscísico**, reduzindo a tensão; e reenchimento noturno dos vasos pela **pressão de raiz**.

6. **Transpiração:** eliminação de água no estado de **vapor**, pelos **estômatos**, impulsionada pelo **déficit de pressão de vapor** do ar (Ψ muito negativo da atmosfera). É o motor da ascensão da seiva bruta.
Gutação: eliminação de água no estado **líquido**, por estruturas específicas nos bordos ou ápices da folha, impulsionada pela **pressão de raiz** (positiva, de origem osmótica após transporte ativo de sais). Ocorre tipicamente à noite ou de manhã, em **ar saturado de umidade**, quando a transpiração está bloqueada e a água absorvida precisa de outra saída.

7. Foi removido o **floema**, que ocupa posição **externa** no cilindro vascular (na casca); o **xilema**, interno, permanece intacto.
Consequência imediata: o transporte de **água e sais** continua normalmente — a copa segue hidratada e as folhas não murcham, porque a coesão-tensão não depende do floema.
Consequência tardia: a **seiva elaborada** não desce, e a **raiz**, órgão não fotossintetizante, deixa de receber matéria orgânica; ela esgota suas reservas, para de crescer, perde capacidade de absorção e morre — levando a planta inteira à morte em semanas ou meses. Acima do anel, o açúcar se acumula e há intumescimento. É a evidência experimental clássica da independência entre os dois tecidos e da posição externa do floema.

A RESPOSTA DA AULA

A água sobe 100 metros num eucalipto sem nenhuma bomba porque o motor não está embaixo, e sim em cima: a evaporação da água na folha (transpiração) gera uma pressão negativa — uma tração — que é transmitida intacta até a raiz pela coesão das moléculas de água, unidas por pontes de hidrogênio dentro dos tubos rígidos e mortos do xilema, formando um verdadeiro cabo líquido sob tensão cuja ponta de baixo é reposta passivamente por osmose no solo; a energia do processo é solar, não metabólica, e a árvore não gasta um único ATP para transportar — ela simplesmente se deixa sugar por uma atmosfera cujo potencial hídrico é cem vezes mais negativo que o seu.

Gancho para a próxima aula (9.11). *Só que agora existe uma dívida, e ela é grave.*

Todo esse sistema magnífico depende de uma coisa: ***o estômato aberto****. Fechar o estômato é parar o motor. E manter o estômato aberto é sangrar água —* ***95% de tudo o que a raiz absorve simplesmente evapora****.*

Então chega o meio-dia de um dia de sol forte e sem chuva há duas semanas. A planta enfrenta a escolha mais cruel da Biologia vegetal, e não existe alternativa boa:

Estômato aberto *⟶ entra CO_2, mas a água sai mais rápido do que a raiz repõe ⟶ a coluna cavita ⟶* ***morre de sede****.*
Estômato fechado *⟶ a água fica, mas o CO_2 não entra ⟶ o ciclo de Calvin (3.6) para ⟶* ***morre de fome****.*

Em 9.11 você vai ver ***como*** *ela decide — o turgor das células-guarda, o potássio entrando e saindo, o* ***ácido abscísico*** *como hormônio do pânico hídrico — e por que o cacto resolveu a questão de forma radical:* ***abrir os estômatos só à noite*** *(CAM) ou* ***eliminar a folha por completo****, transformando o caule em cladódio (9.7).*

O estômato não é uma estrutura. É um ***dilema com dono****.*